

Sichere Programmierung

Praktikumsaufgabe 07

Prof. Dr. Dirk Koschützki

1 Aufgabenziel

Erlernen des Umgangs mit dem Debugger `gdb`

2 Vorbedingungen

- Lauffähige Installation von Fedora 43 aus den vorigen Praktikumsaufgaben

3 Teilschritte

1. Extrahieren Sie bitte das zu dieser Aufgabe gehörige tar File und prüfen, dass die drei Dateien auf ausführbar gesetzt sind.
2. `abc_char`: Ermitteln Sie mithilfe des Debuggers `gdb` den Ablauf des Programms und erläutern diesen.
3. `ausgabe_vektor`: Ein Vektor soll komponentenweise ausgegeben werden, die Ausgabe ist aber nicht wie gewünscht. Sichten und analysieren Sie das Programm im Debugger, finden den Fehler, beschreiben diesen und schlagen die notwendige Korrektur vor.
4. `findmax`: Das Programm soll zu einem gegebenen Vektor den Maximalwert bestimmen, die Ausgabe ist aber nicht wie gewünscht. Sichten und analysieren Sie das Programm im Debugger, finden den Fehler, beschreiben diesen und schlagen die notwendige Korrektur vor.

4 Abgabekriterien

- Demonstrieren Sie die Fehlersuche in den drei Programmen in einer Session im Debugger

5 Literaturhinweise

- quick-ref zu gdb, wie in der Vorlesung genutzt
- Integriertes Hilfesystem im gdb